

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: 09.03.02 Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Васина Анастасия Алексеевна Группа: 251-335

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информатика и
информационные технологии»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Дагаев Александр Евгеньевич

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ	4
1.1 Название проекта.....	4
1.2 Цели и задачи проекта	4
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.....	5
2.1 Наименование заказчика	5
2.2 Организационная структура.....	5
2.3 Описание деятельности	5
3. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ.....	6
4. ОПИСАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ	7
4.1 Git: репозиторий и версионирование	7
4.2 Markdown: техническая документация	7
4.3 HTML и CSS: сайт проекта	7
4.4 Взаимодействие с организацией-партнёром	7
4.5 Вариативная часть: Ray Tracer на Java.....	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	10
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	11

ВВЕДЕНИЕ

Проектная практика — это возможность выйти за рамки теории и столкнуться с реальными задачами в условиях, приближённых к профессиональным. Участие в проекте «Лаборатория успеха» дал шанс разобраться в том, как работает командная разработка, что такое геймификация на практике и как технические инструменты встраиваются в живой рабочий процесс.

Проект реализовывался в составе большой меж функциональной команды под кураторством Анохиной Евгении Александровны. Заказчик — ITE Group, заинтересованная в новых форматах обучения сотрудников. Итоговый продукт — настольная экономическая игра, обучающая управленческим и предпринимательским навыкам через игровые механики.

Параллельно с командной работой выполнялись индивидуальные задания. В базовой части это были:

- работа с Git и ведение репозитория;
- документирование проекта в Markdown;
- разработка статического сайта на HTML и CSS;
- участие в тренинге предпринимательской компетенции.

В качестве вариативной части была выбрана разработка ray tracer'a — трассировщика лучей на языке Java. Этот выбор был неслучайным: тема компьютерной графики давно меня интересовала, и я хотел разобраться, как за несколько сотен строк кода можно получить физически правдоподобное изображение с тенями и освещением.

Итогом стал работающий ray tracer, задокументированный репозиторий, готовый сайт и конкретное понимание того, как устроена работа в реальном проекте.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

1.1 Название проекта

Проект называется «Лаборатория успеха». Это настольная экономическая игра с механикой расстановки рабочих и строительства зданий. Каждый игрок берёт на себя роль управляющего компанией: нанимает сотрудников, осваивает локации, борется за ресурсы и принимает решения в условиях конкуренции. Игра учит планированию, управлению в условиях ограниченных ресурсов и взаимодействию с другими участниками — в том числе через сотрудничество, которое приносит дополнительные бонусы.

Игровой цикл построен так, что каждый ход требует взвешивания рисков: занять выгодную локацию раньше соперника или придержать ресурсы для более крупного манёвра? Именно это делает игру инструментом тренировки управленческого мышления, а не просто развлечением.

1.2 Цели и задачи проекта

Цель проекта — разработать прототип настольной игры, применяющей геймификацию для обучения кадров управленческим, коммуникационным и предпринимательским навыкам.

Задачи проекта:

1. Проанализировать рынок, текущие предложения и целевую аудиторию;
2. Создать игровую концепцию, направленную на мотивацию развития профессиональных навыков и личностных качеств, обучающую основам менеджмента и планирования;
3. Разработать прототип игры;
4. Презентовать полученные результаты и вариант реализации.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1 Наименование заказчика

ФГАОУ ВО «Московский Политехнический Университет» выступал площадкой и куратором практики. Заказчиком продукта являлась компания ITE Group — организация, специализирующаяся на корпоративном обучении и развитии персонала.

2.2 Организационная структура

ITE Group является одним из ведущих организаторов выставок и конференций в России и странах СНГ. Компания специализируется на организации профессиональных деловых мероприятий, b2b-платформ и образовательных событий в различных отраслях экономики. Структура компании включает подразделения по маркетингу, организации мероприятий, работе с партнёрами и обучению персонала.

2.3 Описание деятельности

Московский Политех строит учебный процесс вокруг реальных проектов: студенты работают в командах, решают практические задачи и взаимодействуют с индустриальными партнёрами. Именно это делает проектную практику не формальностью, а полноценным профессиональным опытом.

ITE Group активно реализует корпоративные образовательные программы и заинтересована во внедрении инновационных методов обучения и развития персонала, в том числе с использованием геймификации. Компания выступила заказчиком разработки игрового продукта, направленного на обучение управленческим, экономическим и коммуникационным навыкам в игровом формате.

3. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ

Задание практики состояло из двух частей: базовой, единой для всех участников и вариативной, которую каждый выбирал самостоятельно.

Базовая часть включала в себя:

1. Разработка с использованием Git — настройка репозитория, освоение рабочего процесса: ветки, коммиты, история изменений.
2. Документирование в Markdown — ведение технической и пользовательской документации в общепринятом для open-source проектов формате.
3. Создание сайта на HTML и CSS — разработка статического сайта проекта с несколькими разделами.
4. Взаимодействие с организацией-партнёром (участие в тренинге предпринимательской компетенции).

Вариативная часть: Java / JavaScript: Build your own 3D renderer:

Была выбрана разработка трассировщика лучей на Java по материалам курса avikdas.com/build-your-own-raytracer. Задание предполагало реализацию полного рендеринга: от математики векторов до получения готового изображения с освещением и тенями без каких-либо сторонних графических библиотек.

4. ОПИСАНИЕ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1 Git: репозиторий и версионирование

Для проекта был создан репозиторий на GitHub. Освоены базовые операции: инициализация, создание веток под отдельные задачи, коммиты с описательными сообщениями, слияние изменений. Работа с историей коммитов показала, насколько важно придерживаться осмысленных сообщений — это экономит время при ревью и разборе ошибок.

В репозитории хранятся все ключевые документы проекта: описание, журнал разработки и взаимодействию с партнёром.

4.2 Markdown: техническая документация

Markdown оказался значительно удобнее, чем казалось изначально. Синтаксис освоен полностью: заголовки, списки, таблицы, вставка кода с подсветкой, ссылки, изображения. Документация оформлена в виде нескольких файлов, каждый из которых отвечает за отдельный аспект проекта: описание, журнал и взаимодействие с партнёром.

4.3 HTML и CSS: сайт проекта

Разработан статический сайт, состоящий из нескольких страниц: главная с кратким описанием игры, раздел с отчётами о ходе разработки, галерея игровых материалов и страница с информацией об участниках команды. Задание позволило разобраться в базовых принципах построения макетов, работы с CSS-позиционированием и адаптивностью.

4.4 Взаимодействие с организацией-партнёром

Участие в тренинге предпринимательской компетенции дало практические представления о том, как выглядит разработка продукта с позиции заказчика: какие вопросы задают, на что обращают внимание и что означает «сдать работу» в профессиональном смысле.

4.5 Вариативная часть: Ray Tracer на Java

Трассировщик лучей реализован на Java, без подключения сторонних библиотек. Архитектурно проект разбит на шесть классов, каждый из которых отвечает за одну концепцию:

1. Vec3.java. Трёхмерный вектор — основа всей математики: сложение, вычитание, нормализация, скалярное произведение.
2. Ray.java. Луч как пара «начало + направление»; метод вычисления точки по параметру t .
3. Material.java. Материал объекта: цвет и три коэффициента модели Фонга.
4. Sphere.java. Геометрия сферы: пересечение с лучом через квадратное уравнение, вычисление нормали.
5. Light.java. Точечный источник света: позиция в сцене и интенсивность по каналам RGB.
6. Raytracer.java. Точка входа: описание сцены, трассировка, расчёт освещения, запись результата в PNG.

Реализация шла поэтапно, следуя логике курса. Сначала математика: без устойчивого класса Vec3 ничего остального не построить. Затем, модель луча и камеры, алгоритм пересечения луча со сферой (решение квадратного уравнения, выбор ближайшего положительного корня), модель освещения Фонга с тремя компонентами. Финальный шаг, теневые лучи для каждой освещаемой точки бросается дополнительный луч к источнику и, если он пересекает другой объект, точка остаётся в тени.

Результат изображение 1024×500 пикселей с тремя сферами, двумя источниками света и корректными тенями, рендерится менее чем за секунду. Весь проект занимает около 200 строк кода. По итогам работы оформлено руководство 3DRenderer.md в репозитории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектная практика дала возможность поработать сразу на двух уровнях: внутри команды, где продукт создаётся совместно и самостоятельно, где результат зависит только от тебя.

В рамках проекта «Лаборатория успеха» команда разработала рабочий прототип настольной игры, который прошёл несколько итераций тестирования с реальным заказчиком. Игра не осталась только концептом на бумаге, в неё играли, её критиковали, её дорабатывали. Для ITE Group ценность продукта состоит в том, что геймификация управленческих компетенций через настольный формат решает конкретную задачу: вовлечь сотрудников в обучение там, где традиционные лекции и тренинги работают хуже. Игра заставляет принимать решения в условиях конкуренции и ограниченных ресурсов ровно те навыки, которые нужны в реальном бизнесе.

Базовая часть практики: Git, Markdown, HTML/CSS — инструменты, которые теперь воспринимаются не как учебные упражнения, а как рабочий минимум, без которого сложно участвовать в любом реальном проекте. Практика помогла это прочувствовать на деле, а не просто запомнить синтаксис.

Вариативная часть: разработка ray tracer'a. Сложные визуальные эффекты: тени, блики, освещение — это не магия движка, а результат последовательного применения линейной алгебры. Понимание того, что происходит «под капотом» рендеринга, меняет отношение к графическим технологиям в целом.

В совокупности практика показала: разница между «сделал задание» и «решил задачу» в том, насколько осознанно ты понимаешь, зачем это нужно. Каждый из выполненных блоков имеет конкретный адресат: заказчик получил прототип, команда задокументированный репозиторий и сайт, я опыт работы в обоих режимах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Курс по построению ray tracer'a: <https://avikdas.com/build-your-own-raytracer/> — дата обращения: 21.05.2026.
2. Руководство по Markdown: <https://gist.github.com/Jekins/2bf2d0638163f1294637> — дата обращения: 21.05.2026.
3. Официальный сайт компании ITE Group: <https://ite.group/> — дата обращения: 21.05.2026.
4. Metanit — справочник по Java: <https://metanit.com/java/> — дата обращения: 21.05.2026.

ПРИЛОЖЕНИЯ

GitHub-репозиторий проекта с результатами работы:
<https://github.com/nastigg/practice-2026-1> (актуально на 21.05.2026).

